TRAVEL GUIDE APP

Product Requirements Document

Ứng dụng hướng dẫn du lịch • .NET MAUI + Blazor Server + ASP.NET Core 8

Mục Lục

Mục Lục **1**
I. TỔNG QUAN SẢN PHẨM **4**
1.1 Giới thiệu 4
1.2 Problem Statement 4
1.3 Mục tiêu 4
1.4 Đối tượng người dùng 4
1.5 Product Scope 4
1.6 User Flows 5
Flow 1 — Scan QR & Nghe thuyết minh (Core) 5
Flow 2 — Proximity Detection (Tự động phát khi đến gần) 5
Flow 3 — Dẫn đường đến POI (Navigation) 5
Flow 4 — Auth (Đăng nhập / Đăng ký) 5
1.7 Giải quyết vấn đề ngoại tuyến 5
1.8 Danh sách chức năng 5
1.9 Yêu cầu phi chức năng 7
1.10 Tech Stack 7
II. THIẾT KẾ CLASS MODULE **8**
2.1 Tổng quan phân lớp 8
2.2 Data Models (Entities) 8
2.2.1 POI — Điểm tham quan 8
2.2.2 POIContent — Nội dung đa ngôn ngữ 8
2.2.3 User — Người dùng 9
2.2.4 QRCode — Mã QR của POI 9
2.2.5 LocalCacheEntry — Cache ngoại tuyến 9
2.2.6 DeviceSession — Theo dõi thiết bị 9
2.3 Enums 10
2.4 Ngôn ngữ hỗ trợ 10
2.5 Services 10
AuthService (MAUI + Backend) 10
LocalizationService (MAUI — Singleton) 11
ProximityService (MAUI — Singleton) 11
TTSPlayerService (MAUI — Singleton) 11
DeviceTrackingService (MAUI — Singleton) 11
2.6 Repositories 12
2.7 DTOs (Data Transfer Objects) 12
III. CHỨC NĂNG VÀ UML DIAGRAMS **13**
3.1 Use Case Diagram 13
3.2 Class Diagram 14
3.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 15
IV. CHI TIẾT TỪNG CHỨC NĂNG **16**
Mô tả chi tiết 16
Activity Diagram — F01 17
Sequence Diagram — F01 18
Logic ưu tiên phát audio 19
Activity Diagram — F02 TTS Playback 19
Sequence Diagram — F02 TTS Playback 20
Activity Diagram — Đăng nhập 21
Activity Diagram — Đăng ký tài khoản 22

Sequence Diagram — Đăng ký tài khoản..... 23
Ngưỡng khoảng cách..... 24
Activity Diagram — F13 Proximity Detection..... 24
Sequence Diagram — F13 Proximity Detection..... 25
Activity Diagram — F14 Navigation..... 26
Sequence Diagram — F14 Navigation..... 27
Activity Diagram — F07/F08..... 28
Sequence Diagram — F07 Admin CRUD POI..... 29
Thông tin hiển thị trên Dashboard..... 30
Sequence Diagram — F15 Device Tracking..... 30
Activity Diagram — F04 Offline Cache..... 31
Cơ chế hoạt động..... 32
Danh sách file .resx..... 32
V. THIẾT KẾ API..... 33
5.1 Auth..... 33
5.2 POI — Public..... 33
5.3 POI — Admin (JWT + Role=Admin)..... 33
5.4 User Preference (JWT)..... 33
5.5 Device Tracking..... 33
VI. SHELL NAVIGATION & UI COMPONENTS..... 34
6.1 Shell Navigation Architecture..... 34
6.2 ProximityBanner UI Component..... 34

I. TỔNG QUAN SẢN PHẨM

1.1 Giới thiệu

Tên sản phẩm	Travel Guide App
Loại dự án	Proof of Concept (POC)
Phạm vi	Triển khai trong một khu du lịch / khu chợ / khu triển lãm cụ thể
Nền tảng	User App: Mobile (.NET MAUI 8) | Admin App: Web (Blazor Server + MudBlazor)
Backend	ASP.NET Core 8 | SQL Server (Online) + SQLite (Offline)

1.2 Problem Statement

Trong các khu du lịch và chợ truyền thống tồn tại nhiều vấn đề ảnh hưởng trải nghiệm của khách:

- Khách không biết gian hàng nào bán gì, phải đi hỏi thủ công → mất thời gian
- Không có thuyết minh đa ngôn ngữ → khách nước ngoài khó tiếp cận thông tin
- Trải nghiệm phụ thuộc hoàn toàn vào hướng dẫn viên con người
- Khi khu vực đông người → trải nghiệm kém, không có hỗ trợ offline

1.3 Mục tiêu

- Cho phép khách scan QR tại gian hàng → nhận thông tin ngay lập tức (< 5 giây)
- Tự động phát thuyết minh TTS theo ngôn ngữ đã chọn
- Hỗ trợ 6 ngôn ngữ (vi/en/ja/ko/zh/fr) với fallback về Tiếng Việt
- Hoạt động offline khi mạng yếu — cache dữ liệu vào SQLite local
- Tự động phát thuyết minh khi người dùng đến gần POI (Proximity Detection)
- Dẫn đường turn-by-turn đến POI ngay trên bản đồ (Navigation)
- Toàn bộ giao diện UI đổi ngôn ngữ tức thì không cần restart app
- Admin theo dõi số lượng và hành vi thiết bị đang sử dụng app

1.4 Đối tượng người dùng

Vai trò	Mô tả	Quyền hạn
Khách tham quan (Guest)	Sử dụng không cần đăng nhập	Scan QR, nghe TTS, xem bản đồ, proximity auto-play, dẫn đường
Người dùng (User)	Đã đăng ký / đăng nhập	Tất cả quyền Guest + lưu ngôn ngữ server + xem hồ sơ cá nhân
Quản trị viên (Admin)	Quản lý hệ thống qua Blazor Web	CRUD POI, upload nội dung, tạo QR Code, theo dõi thiết bị

1.5 Product Scope

Scan QR / Proximity → Hiển thị POI → TTS đa ngôn ngữ → Dẫn đường đến POI

1.6 User Flows

Flow 1 — Scan QR & Nghe thuyết minh (Core)

1. User vào khu du lịch, thấy mã QR tại gian hàng
2. Mở app → chuyển sang tab Quét QR → hướng camera vào mã QR
3. App giải mã poiId → kiểm tra SQLite cache → load từ API nếu chưa có cache
4. Hiển thị thông tin POI (tên, ảnh, danh mục, nội dung thuyết minh)
5. Tự động phát TTS theo ngôn ngữ đang chọn; nếu không có → fallback về Tiếng Việt

Flow 2 — Proximity Detection (Tự động phát khi đến gần)

6. App GPS theo dõi vị trí liên tục mỗi 3 giây khi đang ở tab Home
7. Khoảng cách ≤ 15m với POI → tự phát TTS ngay, không cần tương tác
8. Khoảng cách ≤ 40m với POI → hiện ProximityBanner hỏi "Có muốn nghe không?" (8 giây)
9. Nếu 2 POI cùng trong vùng → ưu tiên POI gần nhất (Haversine)
10. Khi người dùng đi xa > 80m → reset trigger, có thể notify lại lần sau

Flow 3 — Dẫn đường đến POI (Navigation)

11. User mở tab Bản đồ → tap vào marker POI → popup xuất hiện
12. Nhấn nút "Dẫn đường" → chọn chế độ Đi bộ, hoặc Xe máy
13. App gọi Goong Directions API → vẽ route xanh + step markers trên bản đồ
14. NavPanel hiện ở phía dưới: icon hướng, instruction, khoảng cách còn lại, ETA
15. GPS cập nhật 3s/lần → tự chuyển bước khi đến gần ≤ 15m
16. Đến đích ≤ 15m → thông báo " Đã đến nơi!"

Flow 4 — Auth (Đăng nhập / Đăng ký)

17. Lần đầu mở app → màn hình chọn ngôn ngữ → navigate về Login
18. Guest: nhấn "Tiếp tục không đăng nhập" → vào //main ngay
19. Login: nhập username/password → POST /api/auth/login → JWT → lưu SecureStorage
20. Register: nhập username/password/confirm → POST /api/auth/register → auto-login

1.7 Giải quyết vấn đề ngoại tuyến

Bước	Cơ chế chi tiết
Cache POI	Khi online: sau mỗi lần load POI thành công → INSERT/REPLACE vào SQLite (TTL 7 ngày)
Cache Audio	Tải file audio về local → lưu đường dẫn LocalAudioPath trong LocalCacheEntry
Khi quét QR	Check SQLite trước → load ngay nếu có cache → gọi API nếu không có
Proximity offline	Sử dụng tọa độ Latitude/Longitude từ LocalCacheEntry để tính khoảng cách
Hết hạn cache	CacheService.DeleteExpiredAsync() xoá bản ghi cũ hơn 7 ngày khi mở app

1.8 Danh sách chức năng

Mã	Chức năng	Mô tả ngắn
F01	Quét QR & Hiển thị POI	Camera scan → giải mã poiId → SQLite/API → hiển thị + auto TTS
F02	TTS đa ngôn ngữ	Auto phát sau scan/proximity • Play/Pause/Stop • Fallback vi
F03	Chọn ngôn ngữ & Lưu	6 ngôn ngữ lần đầu • Guest: Preferences • User: server sync
F04	Offline Cache	SQLite 7 ngày • Cache POI + audio • Đọc khi mất mạng
F05	Bản đồ POI + Dẫn đường	Goong Map markers • Popup • Navigation turn-by-turn
F06	Auth (Login / Register)	Guest scan không login • Login JWT • Đăng ký auto-login
F07	Admin: Quản lý POI	Blazor Web CRUD • Upload nội dung đa ngôn ngữ
F08	Admin: Tạo QR Code	Chọn POI → sinh QR từ poiId → preview → tải PNG
F09	UI Localization	Toàn bộ text UI live-switch 6 ngôn ngữ không restart
F10	Trang Profile	Hồ sơ • Đổi ngôn ngữ tức thì • Đăng xuất
F11	Home Screen	Danh sách 10 POI gần • Pull-to-refresh • Quick scan
F12	POI Detail Page	Trang chi tiết đầy đủ • TTS controls • Navigate từ Map/Home
F13	Proximity Detection	GPS 3s/lần • Auto TTS ≤15m • Banner hỏi ≤40m • 8s tự tắt
F14	Map Navigation	Goong Directions API • Route map • Turn-by-turn • Đi bộ/Xe máy
F15	Admin: Device Tracking	Dashboard thiết bị • Online/Offline • Thống kê platform/ngôn ngữ

1.9 Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu	Mục tiêu	Ghi chú
Thời gian phản hồi	Scan đến phát nội dung < 5 giây	Tính từ lúc detect QR đến khi TTS bắt đầu
Tỷ lệ QR thành công	≥ 90%	Trong điều kiện ánh sáng bình thường
Sử dụng độc lập	≥ 75% user không cần hỗ trợ	Đo qua user testing
Offline	App chạy đầy đủ khi có cache	SQLite cache 7 ngày
Proximity accuracy	GPS sai số ≤ 5m; trigger ≤ 10 giây	Phụ thuộc GPS thiết bị
Navigation update	Cập nhật vị trí và route ≤ 3 giây	Geolocation polling interval
UI language switch	Đổi ngôn ngữ phản hồi < 100ms	PropertyChanged → RefreshUIText()

1.10 Tech Stack

Layer	Công nghệ / Thư viện
User App	NET MAUI 8 — Android / iOS / Windows
Admin App	Blazor Server + MudBlazor UI
Backend	ASP.NET Core 8 + EF Core + Serilog
Database (Online)	SQL Server — POI, User, QRCode, DeviceSession
Database (Offline)	SQLite — LocalCacheEntry (sqlite-net-pcl)
QR Scan	ZXing.Net.MAUI v0.4.0
QR Generate	QRCoder (Admin)
TTS	Microsoft.Maui.Media (TextToSpeech)
Auth	JWT Bearer + BCrypt
Bản đồ	Goong Maps JS SDK v1.0.9 (WebView)
Navigation	Goong Directions REST API (Maptile key + API key riêng)
GPS	Microsoft.Maui.Devices.Sensors (Geolocation)
Localization	.resx ResourceManager — 6 file ngôn ngữ, live-switch
DI / Lifetime	MauiProgram AddSingleton/AddTransient

II. THIẾT KẾ CLASS MODULE

2.1 Tổng quan phân lớp

Lớp	Mô tả	Phạm vi
Data Models	Định nghĩa cấu trúc dữ liệu, ánh xạ với Database	Backend + Shared
Repositories	Truy cập dữ liệu (SQL Server & SQLite)	Backend + MAUI
Services	Xử lý nghiệp vụ chính	Backend + MAUI
Enums & Value Objects	Các hằng số, kiểu liệt kê dùng chung	Shared

2.2 Data Models (Entities)

2.2.1 POI — Điểm tham quan

Phạm vi: SQL Server (server) + SQLite (local cache)

Thuộc tính	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
Id	Guid	Yes	Khoá chính
Name	string	Yes	Tên gian hàng / điểm tham quan
Category	string	Yes	Danh mục (Ẩm thực, Thủ công, Di tích...)
ImageUrl	string?	No	URL ảnh đại diện
Latitude	double	Yes	Vĩ độ
Longitude	double	Yes	Kinh độ
IsActive	bool	Yes	Trạng thái (xoá mềm)
Contents	List<POIContent>	—	Navigation property — nội dung đa ngôn ngữ
QRCode	QRCode?	—	Navigation property — mã QR liên kết

2.2.2 POIContent — Nội dung đa ngôn ngữ

Ràng buộc: Mỗi POI chỉ có một bản ghi cho mỗi LanguageCode. Bắt buộc có bản ghi LanguageCode="vi" làm fallback.

Thuộc tính	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
Id	Guid	Yes	Khoá chính
POIId	Guid	Yes	Khoá ngoại → POI
LanguageCode	string	Yes	BCP-47: vi, en, zh, ja, ko, fr
NarrationText	string	Yes	Văn bản thuyết minh (dùng cho TTS)
AudioUrl	string?	No	URL file audio MP3/WAV đã thu sẵn

2.2.3 User — Người dùng

Thuộc tính	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
Id	Guid	Yes	Khoá chính
Username	string	Yes	Tên đăng nhập (unique)
PasswordHash	string	Yes	Mật khẩu đã băm BCrypt
PreferredLanguage	string	Yes	Ngôn ngữ ưa thích, default="vi"
Role	UserRole	Yes	Phân quyền: User hoặc Admin

2.2.4 QRCode — Mã QR của POI

Thuộc tính	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
Id	Guid	Yes	Khoá chính
POIId	Guid	Yes	Khoá ngoại → POI (1-1)
EncodedValue	string	Yes	Giá trị encode vào QR (thường là poiId.ToString())
GeneratedAt	DateTime	Yes	Thời điểm tạo QR (UTC)

2.2.5 LocalCacheEntry — Cache ngoại tuyến

Phạm vi: SQLite trên thiết bị người dùng (TTL 7 ngày). Composite PK: (POIId, LanguageCode).

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
POIId	Guid (PK)	Tương ứng POI trên server
LanguageCode	string (PK)	Composite key với POIId
Name / Category	string	Tên và danh mục POI
NarrationText	string	Văn bản thuyết minh
LocalAudioPath	string?	Đường dẫn file audio đã tải về máy
LocalImagePath	string?	Đường dẫn ảnh đã tải về máy
Latitude / Longitude	double	Toạ độ bản đồ — dùng cho proximity offline
CachedAt	DateTime	Thời điểm cache — để kiểm tra hết hạn

2.2.6 DeviceSession — Theo dõi thiết bị

Phạm vi: SQL Server. PK: DeviceId (UUID do app tự tạo, lưu Preferences).

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
DeviceId	string (PK)	UUID duy nhất của thiết bị
Platform	string	Android / iOS / Windows
OsVersion / AppVersion	string	Phiên bản OS và app
LanguageCode	string	Ngôn ngữ đang dùng, default="vi"

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
LastSeenAt / FirstSeenAt	DateTime	Lần cuối / lần đầu hoạt động (UTC)
ScanCount	int	Tổng số lần scan QR thành công
SessionCount	int	Tổng số lần mở app (ping)
Username	string?	Username nếu đã đăng nhập; null nếu Guest

2.3 Enums

Enum	Giá trị	Mô tả
UserRole	Guest / User / Admin	Guest: không có DB record; User: đã đăng nhập; Admin: toàn quyền
PlayerState	Idle / Playing / Paused / Stopped	Trạng thái phát audio của TTSPlayerService

2.4 Ngôn ngữ hỗ trợ

LanguageCode	Tên ngôn ngữ	Ghi chú
vi	Tiếng Việt	Mặc định & Fallback
en	English	
zh	中文	
ja	日本語	
ko	한국어	
fr	Français	

2.5 Services

AuthService (MAUI + Backend)

Phương thức	Đầu vào	Đầu ra	Mô tả
LoginAsync(username, password)	string, string	TokenResult	POST /api/auth/login → lưu JWT SecureStorage
RegisterAsync(username, password, lang)	string, string, string	TokenResult	POST /api/auth/register → auto-login
LogoutAsync()	—	Task	Xoá JWT khỏi SecureStorage
IsAuthenticated()	—	bool	Kiểm tra còn JWT hợp lệ
GetCurrentUser()	—	User?	Decode JWT → thông tin user
IsAdmin()	—	bool	Kiểm tra role = Admin
UpdateLanguageAsync(lang)	string	bool	PUT /api/user/preference/language

LocalizationService (MAUI — Singleton)

Thành phần	Mô tả
this[key]	Lấy chuỗi theo key + CultureInfo hiện tại từ .resx ResourceManager
SetLanguage(code)	Đổi CultureInfo → lưu Preferences → fire PropertyChanged → UI tự refresh
CurrentLanguageCode	Mã ngôn ngữ đang dùng (TwoLetterISOLanguageName)
InitFromUser(lang)	Khởi tạo từ PreferredLanguage của user sau khi login
PropertyChanged event	Tất cả page subscribe → gọi RefreshUIText() khi ngôn ngữ thay đổi

ProximityService (MAUI — Singleton)

Thành phần	Mô tả
AUTO_PLAY_RADIUS = 15m	Khoảng cách tự phát TTS ngay, không hỏi user
NOTIFY_RADIUS = 40m	Khoảng cách hiện ProximityBanner hỏi user
EXIT_RADIUS = 80m	Khoảng cách reset trigger (cho phép notify lại sau)
StartAsync()	Yêu cầu quyền GPS → bắt đầu vòng lặp Haversine 3s/lần
UpdatePOIs(pois)	Nhận danh sách POI mới (sau mỗi lần load)
ResetPOI(poiId)	Reset trigger khi user bấm Không hoặc banner tự tắt
AutoPlayTriggered event	Kích hoạt khi user ≤ AUTO_PLAY_RADIUS với POI chưa play
NearbyPOIDetected event	Kích hoạt khi user ≤ NOTIFY_RADIUS với POI chưa notify

TTSPlayerService (MAUI — Singleton)

Logic ưu tiên phát audio: ① LocalAudioPath → ② AudioUrl stream → ③ TTS Engine (NarrationText)

Phương thức	Mô tả
PlayAsync(localPath, audioUrl, text, lang)	Phát theo thứ tự ưu tiên; tự chọn source tốt nhất
PauseAsync()	Tạm dừng (cancel CancellationToken)
StopAsync()	Dừng và reset state về Stopped
GetState()	Trả về PlayerState hiện tại (Idle/Playing/Paused/Stopped)

DeviceTrackingService (MAUI — Singleton)

Phương thức	Mô tả
PingAsync()	Fire-and-forget: POST /api/device/ping khi app mở
RecordScan()	Fire-and-forget: POST /api/device/scan sau mỗi scan QR thành công

2.6 Repositories

Repository	Platform	Phương thức chính
POIRepository	Backend (EF Core → SQL Server)	GetByIdWithContentAsync, GetAllActiveAsync, AddAsync, UpdateAsync, SoftDeleteAsync, UpsertContentAsync
UserRepository	Backend (EF Core → SQL Server)	GetByUsernameAsync, AddAsync, UpdateLanguageAsync
LocalCacheRepository	MAUI (SQLite-net-pcl)	GetAsync(poiId,lang), GetAllAsync, InsertOrReplaceAsync, DeleteExpiredAsync
DeviceRepository	Backend (EF Core → SQL Server)	UpsertAsync, IncrementScanAsync, GetAllAsync, CountActiveAsync

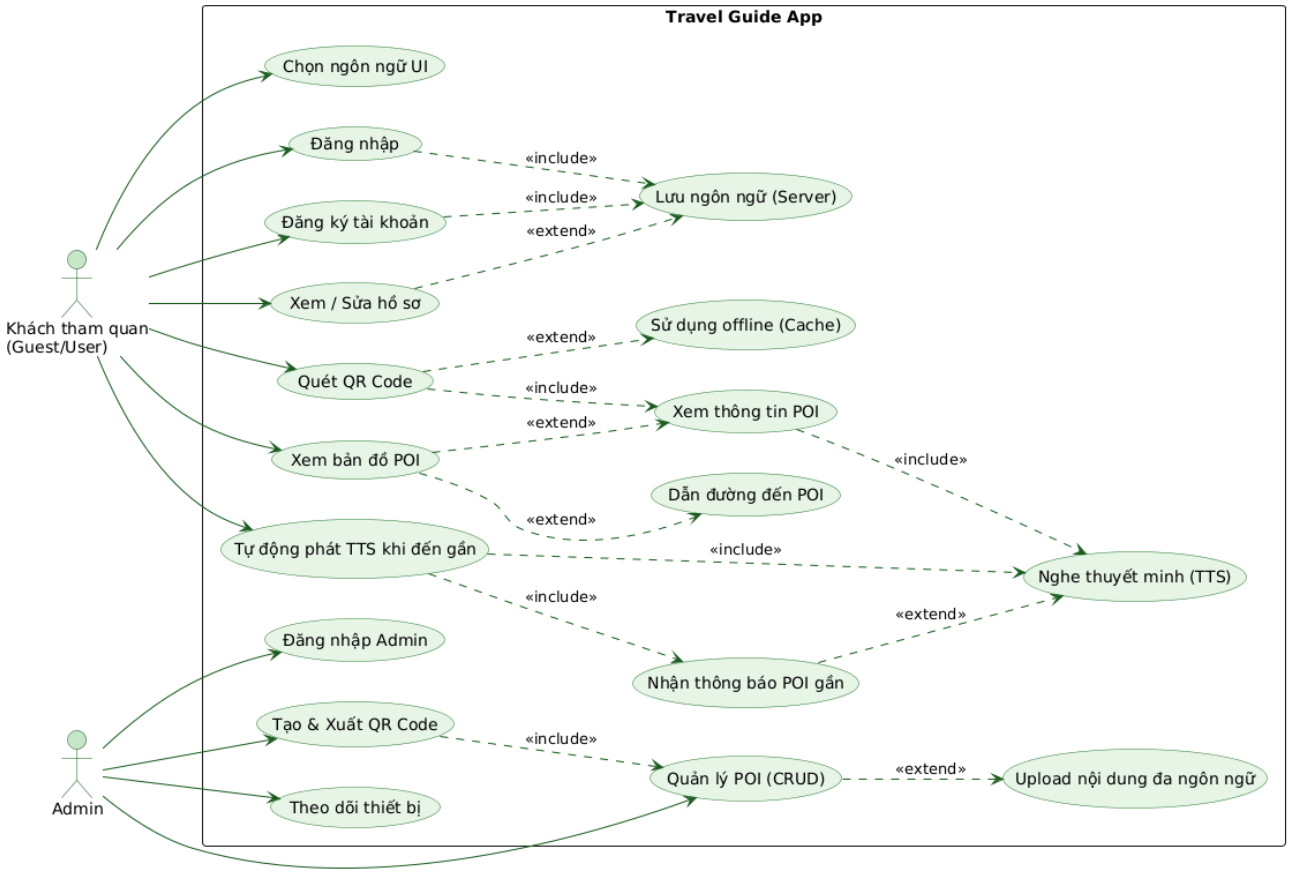
2.7 DTOs (Data Transfer Objects)

DTO	Dùng cho	Các trường chính
POIDetailDto	GET /api/poi/{id}?lang=	id, name, category, imageUrl, lat, lng, content{languageCode, narrationText, audioUrl}
POISummaryDto	GET /api/poi (list)	id, name, category, imageUrl, lat, lng, isActive
CreatePOIDto / UpdatePOIDto	Admin CRUD	name, category, imageUrl, lat, lng, isActive
POIContentDto	Upload nội dung	languageCode, narrationText, audioUrl
TokenResult	Login / Register response	token (JWT), expiresAt, preferredLanguage, role
RegisterRequest	POST /api/auth/register	username, password, preferredLanguage
DevicePingRequest	POST /api/device/ping	deviceId, platform, osVersion, appVersion, languageCode, username?
DeviceStatsDto	GET /api/device/stats	totalDevices, activeToday, activeThisWeek, activeThisMonth, loggedIn, guest, totalScans, byLanguage[], byPlatform[], recentDevices[]

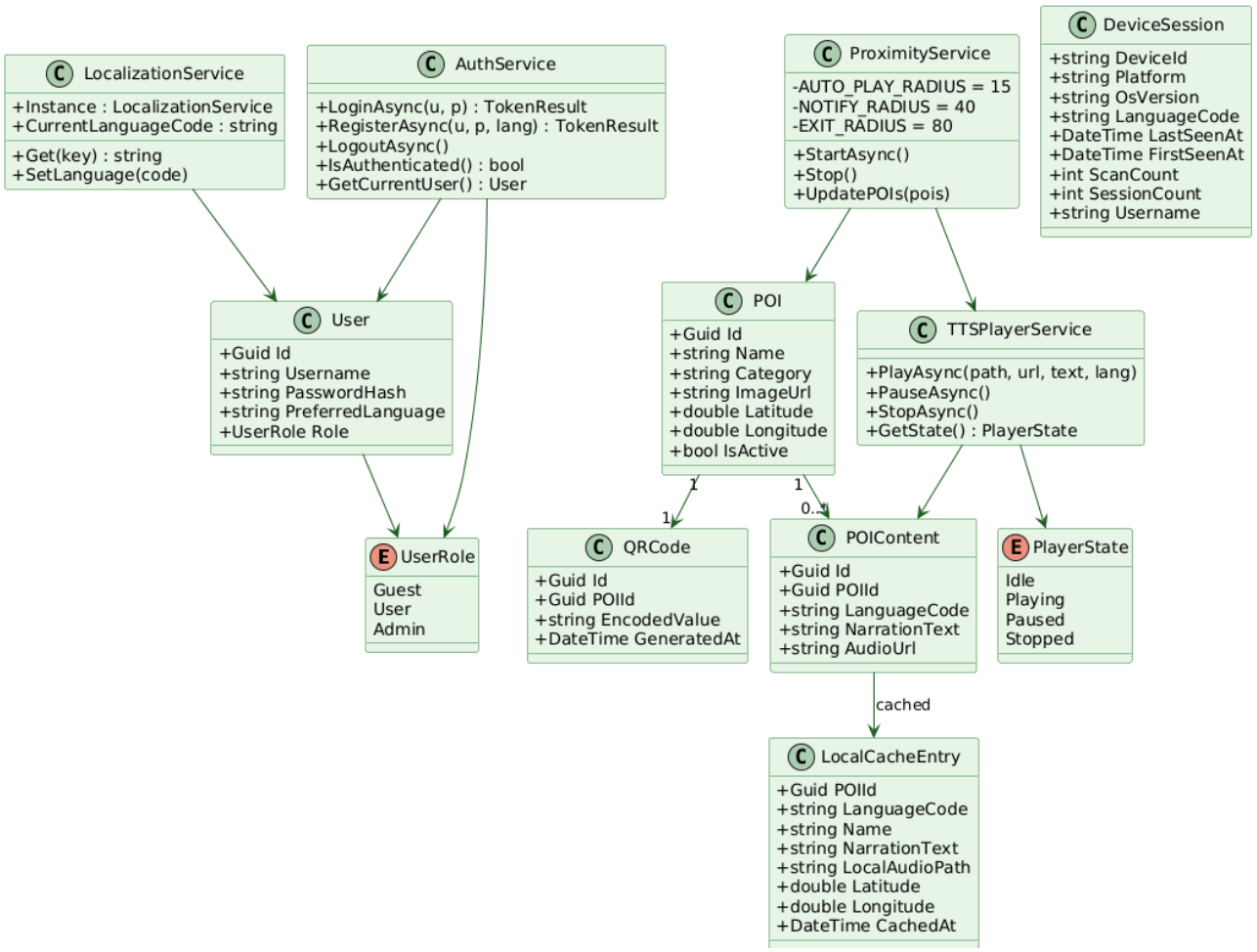
III. CHỨC NĂNG VÀ UML DIAGRAMS

3.1 Use Case Diagram

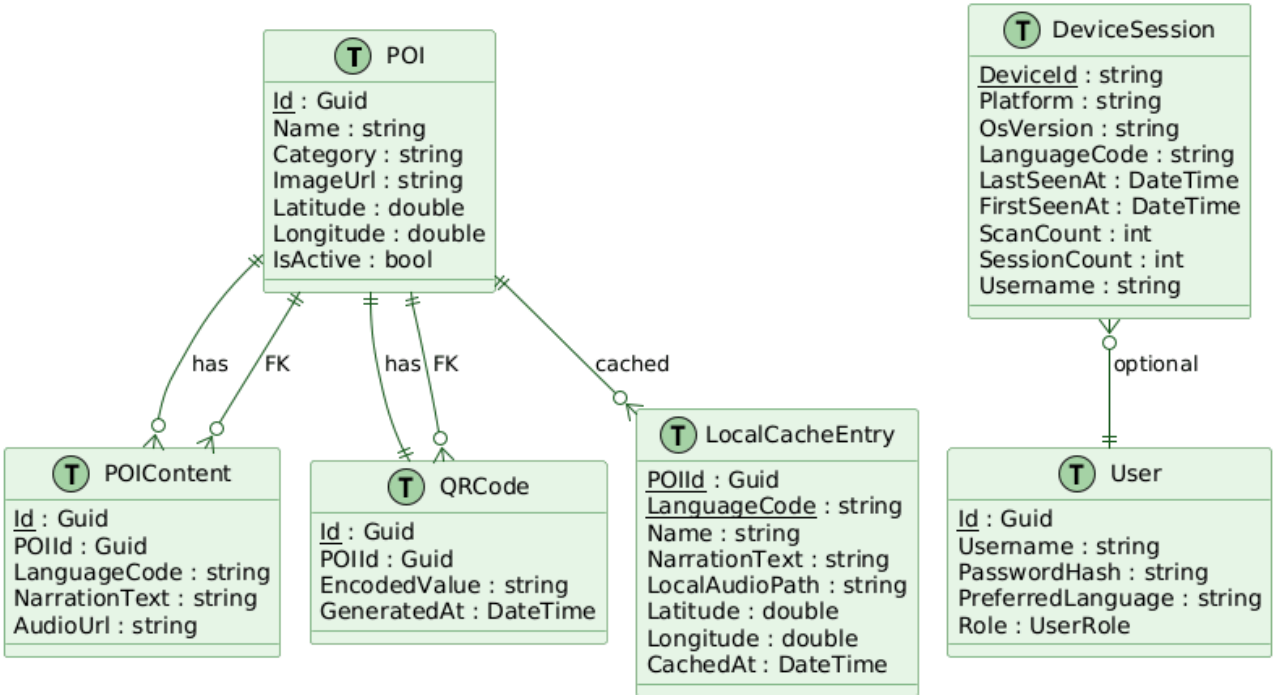
Sơ đồ tổng quan các chức năng của hệ thống theo vai trò người dùng.



3.2 Class Diagram



3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)



IV. CHI TIẾT TỪNG CHỨC NĂNG

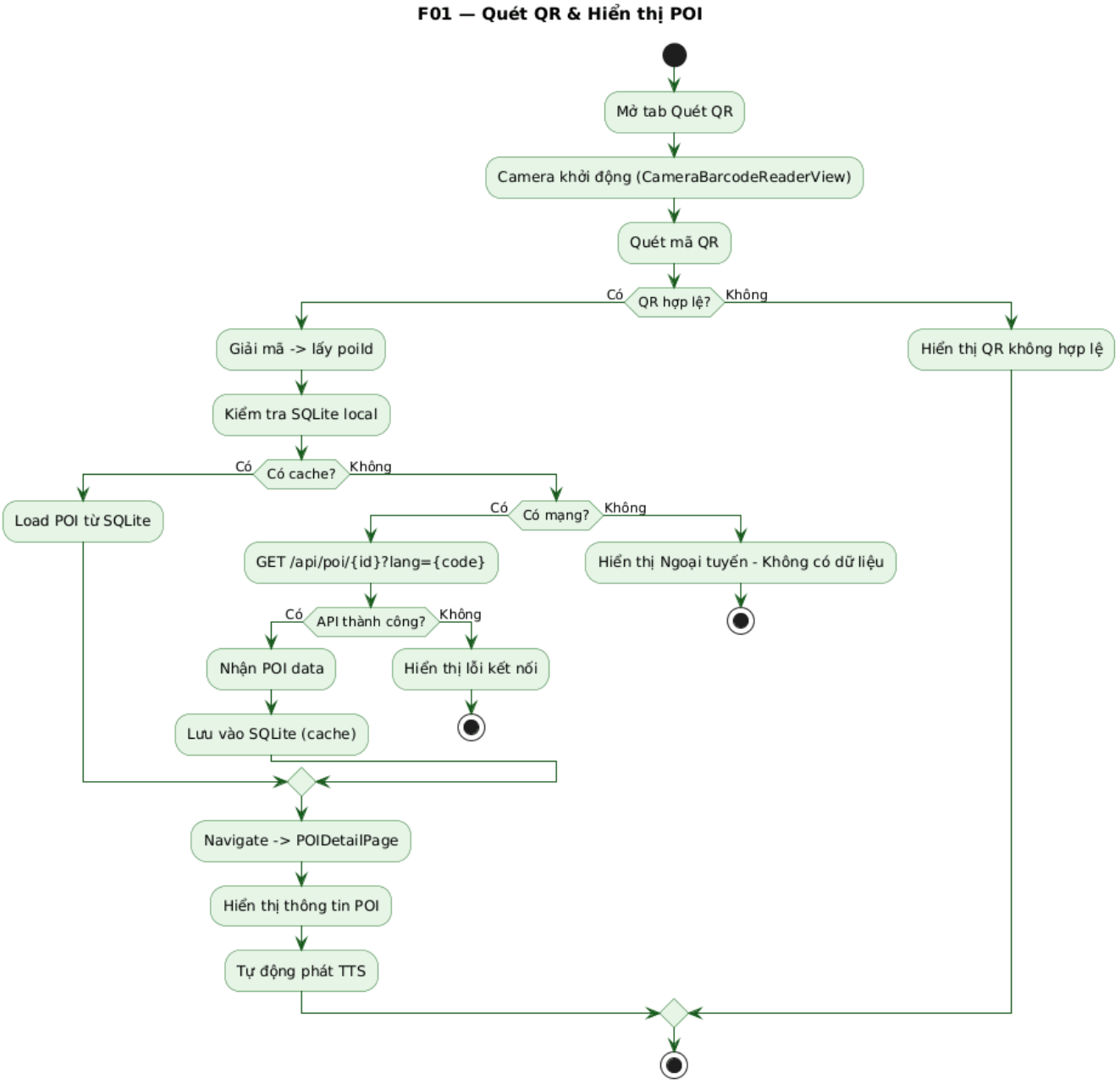
F01 — Quét QR & Hiển thị POI

Chức năng cốt lõi của ứng dụng. Người dùng dùng camera quét mã QR tại gian hàng để lấy thông tin và nghe thuyết minh.

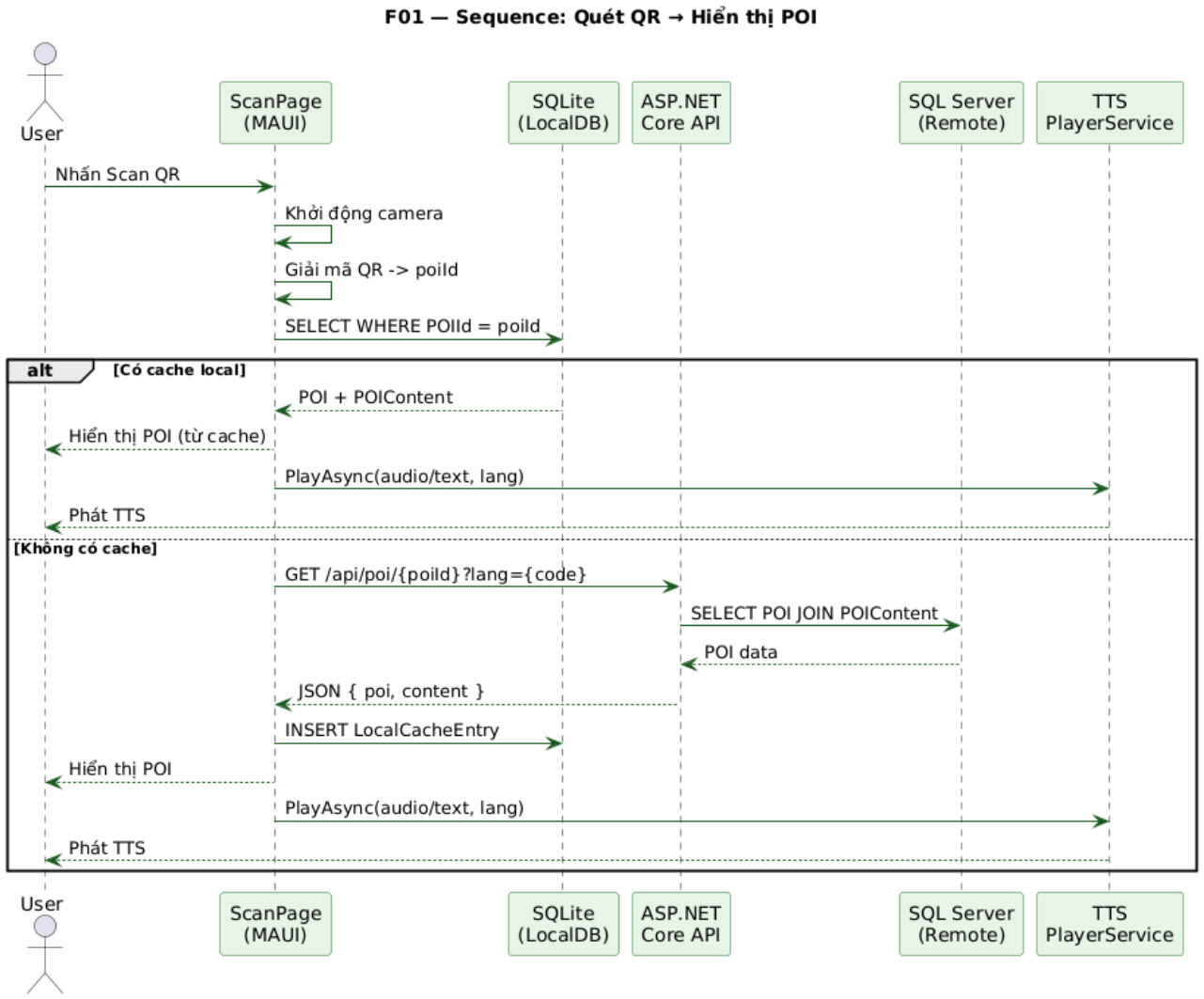
Mô tả chi tiết

Bước	Mô tả
1. Mở camera	User chuyển sang tab Quét QR → CameraBarcodeReaderView khởi động
2. Quét mã	ZXing phát hiện QR code → trả raw string value
3. Giải mã poiId	DecodePoiId(raw) → parse Guid; nếu không hợp lệ → hiển thị lỗi
4. Kiểm tra cache	SELECT * FROM LocalCacheEntry WHERE POIId = ? AND LanguageCode = ?
5a. Có cache	Load POI từ SQLite ngay lập tức → bước 6
5b. Không có cache	Kiểm tra mạng: có → GET /api/poi/{id}?lang={code} → lưu SQLite
5c. Offline + không cache	Hiển thị "Ngoại tuyến, không có dữ liệu"
6. Hiển thị	POIDetailPage: ảnh, tên, danh mục, nội dung thuyết minh
7. Auto TTS	TTSPlayerService.PlayAsync() → phát audio theo ưu tiên

Activity Diagram — F01



Sequence Diagram — F01



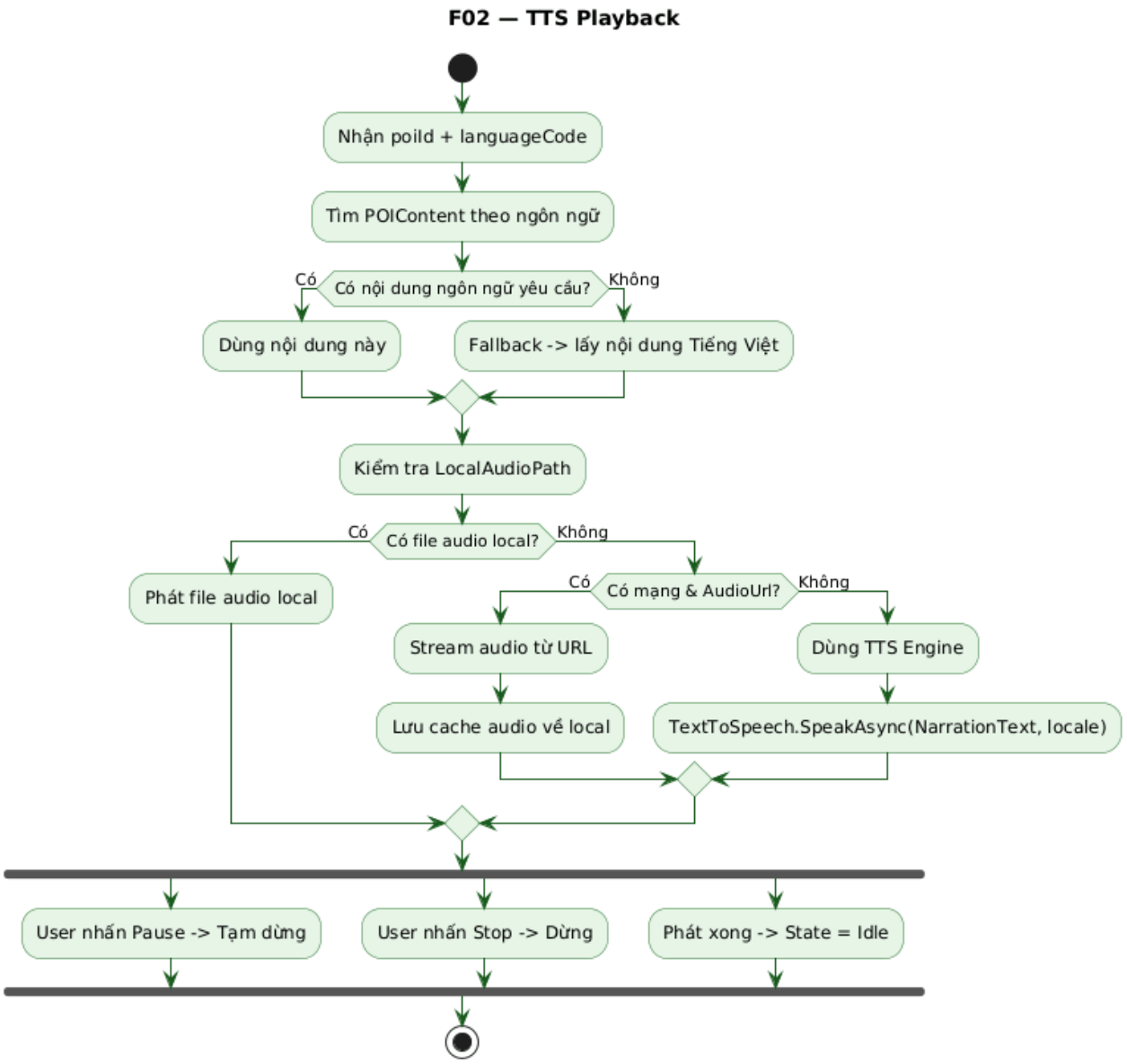
F02 — TTS Đa ngôn ngữ

Hệ thống phát thuyết minh tự động sau khi load POI. Hỗ trợ 6 ngôn ngữ, có logic ưu tiên nguồn audio và fallback về Tiếng Việt.

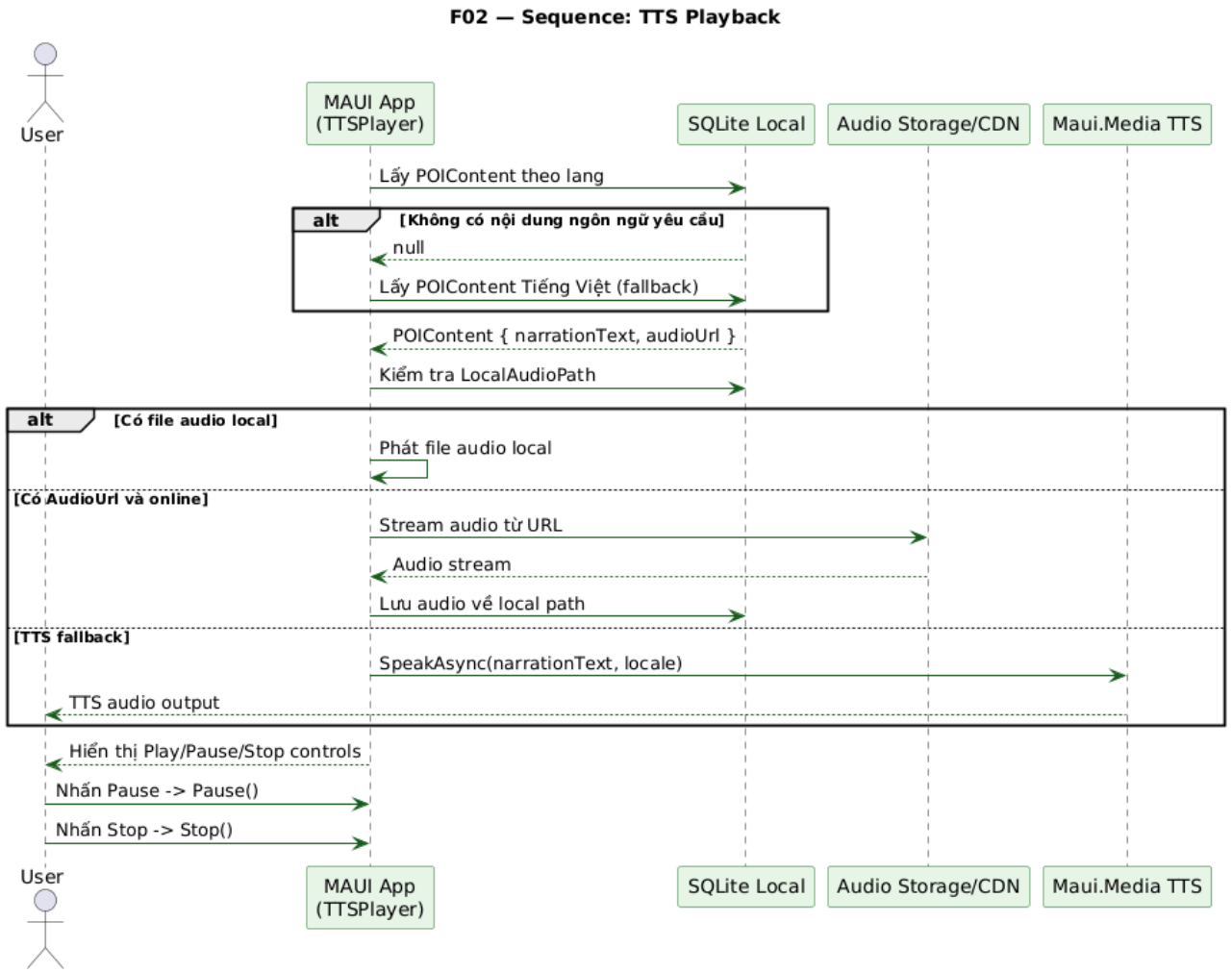
Logic ưu tiên phát audio

Mức độ	Nguồn	Điều kiện
① Cao nhất	File audio local (LocalAudioPath)	File tồn tại trên thiết bị
② Trung bình	Stream từ AudioUrl (CDN/server)	Có mạng + AudioUrl không rỗng
③ Thấp nhất	TTS Engine (Microsoft.Maui.Media)	NarrationText không rỗng (luôn có)

Activity Diagram — F02 TTS Playback

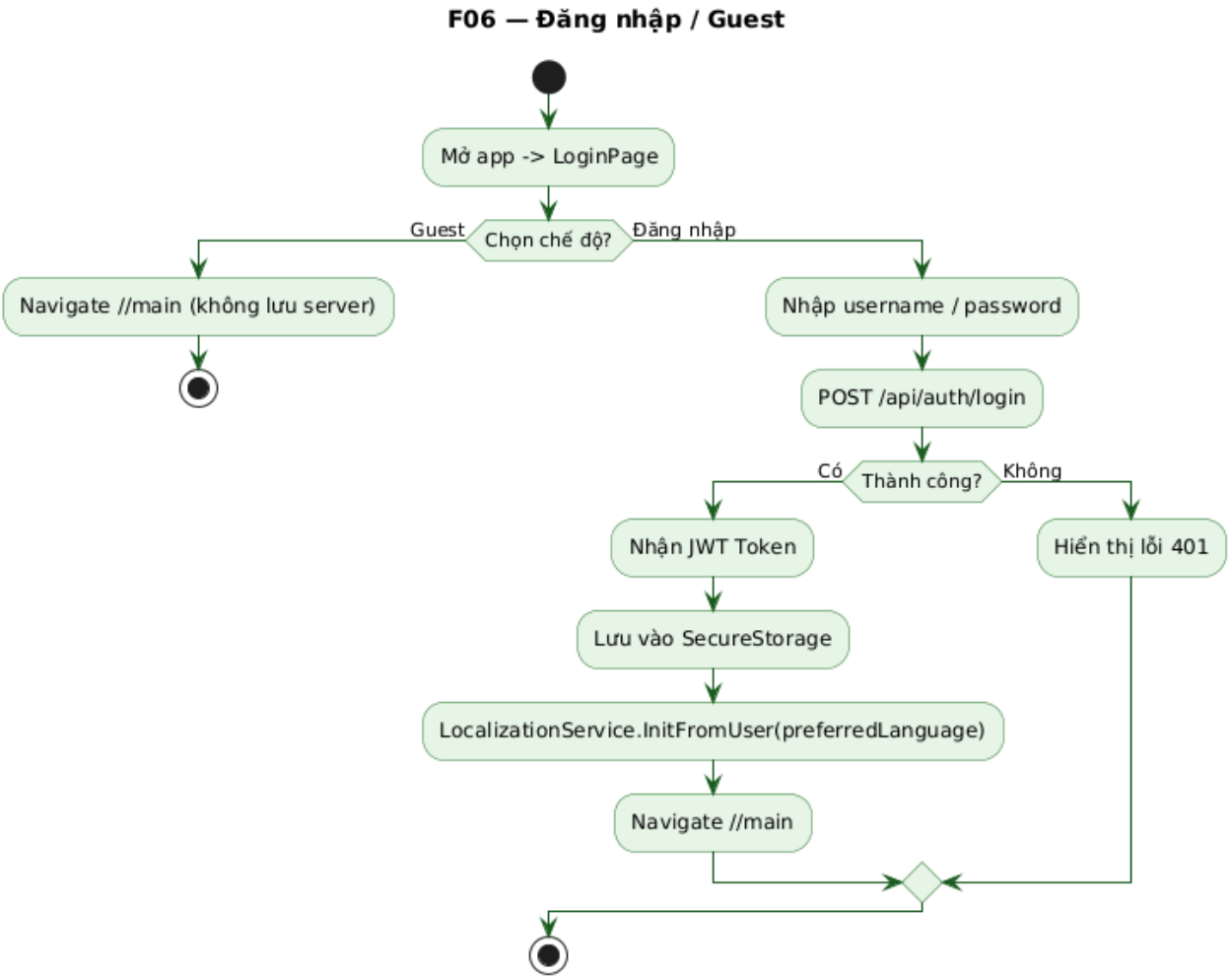


Sequence Diagram — F02 TTS Playback

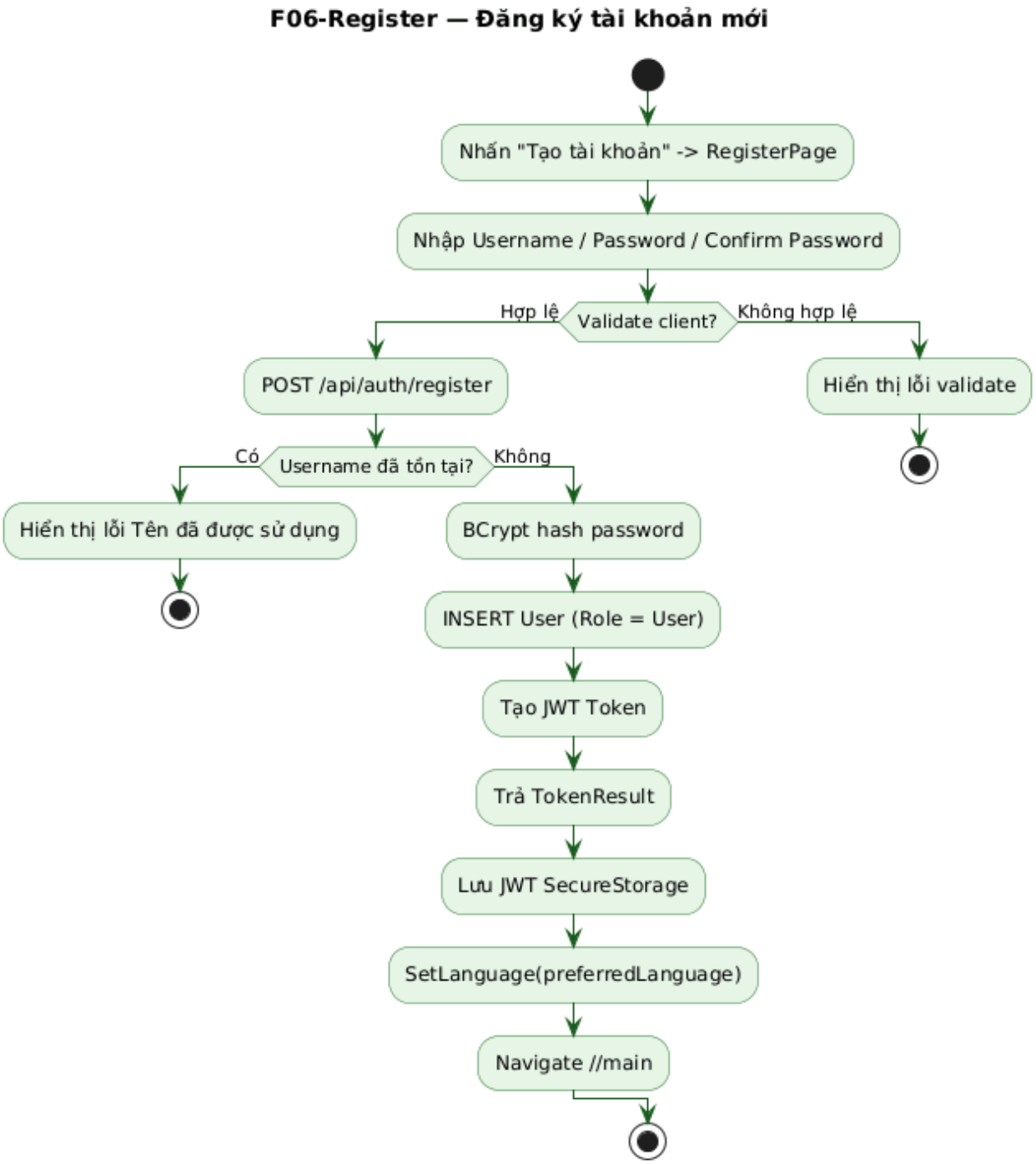


F06 / F06-Register — Xác thực người dùng

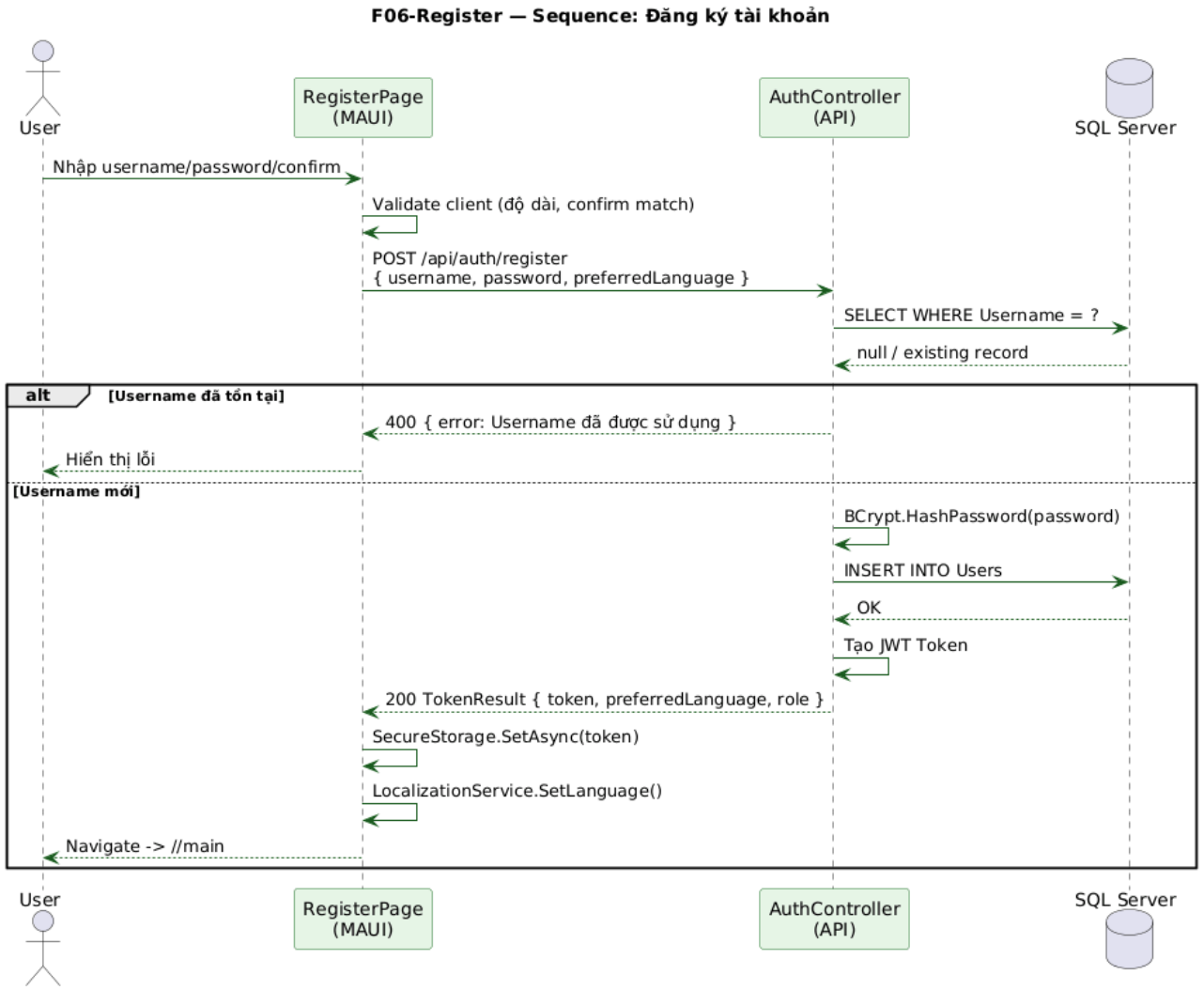
Activity Diagram — Đăng nhập



Activity Diagram — Đăng ký tài khoản



Sequence Diagram — Đăng ký tài khoản



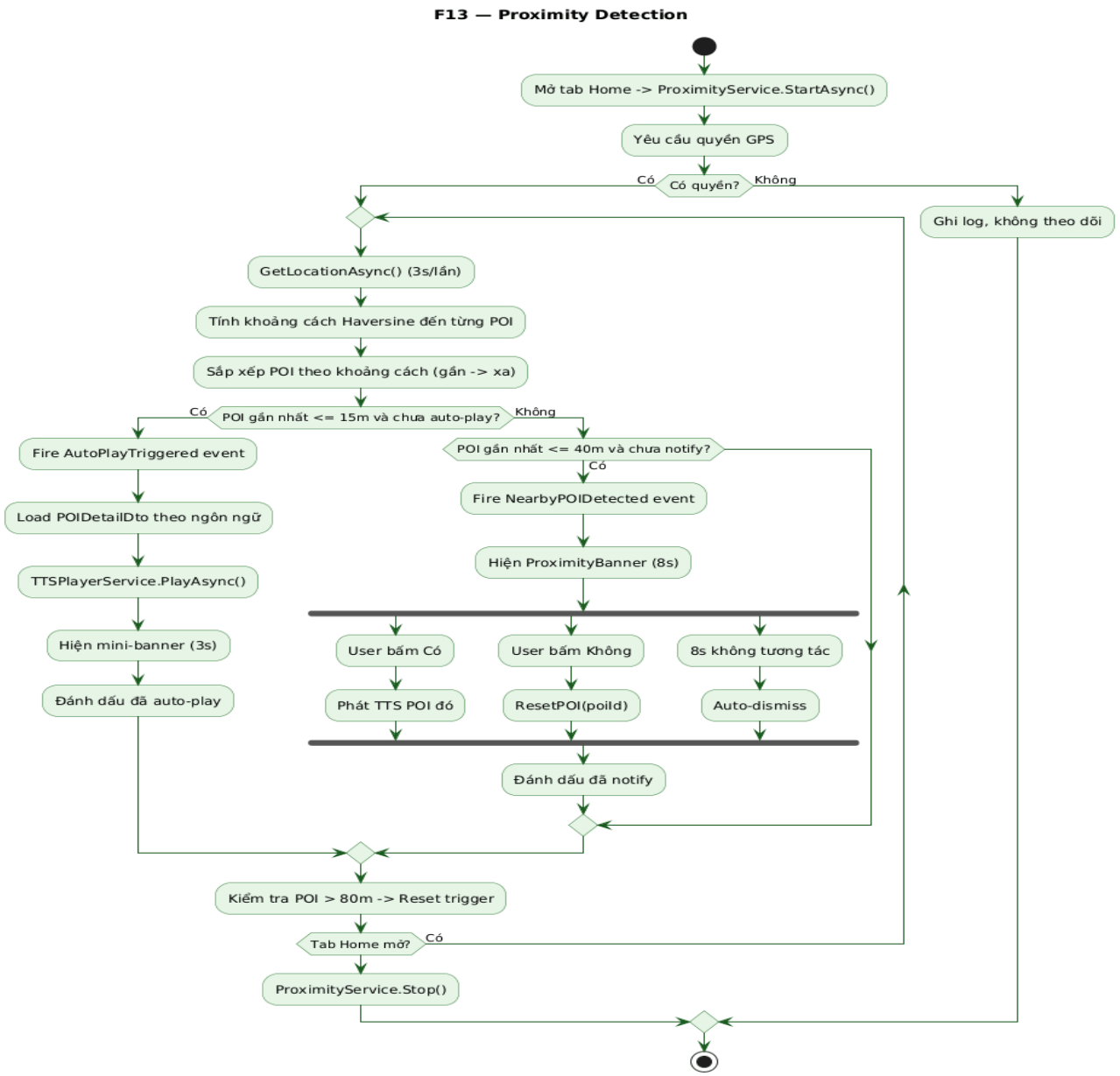
F13 — Proximity Detection

Hệ thống theo dõi vị trí GPS liên tục, tự động phát thuyết minh khi người dùng đến gần POI mà không cần scan QR.

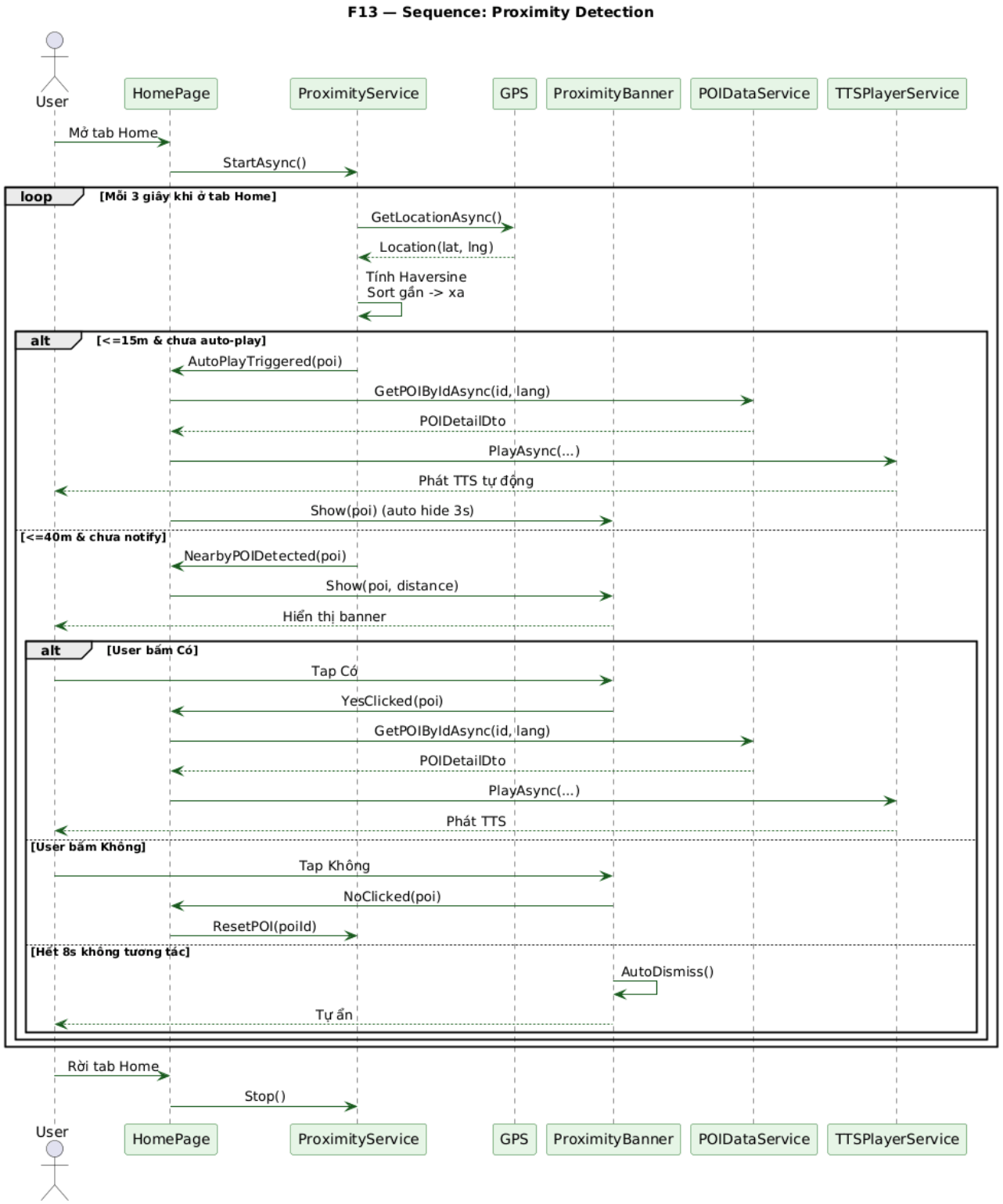
Ngưỡng khoảng cách

Vùng	Bán kính	Hành động
AUTO_PLAY	≤ 15m	Tự phát TTS ngay, không hỏi. Mini-banner "Đang phát" → tự tắt 3 giây
NOTIFY	≤ 40m	Hiện ProximityBanner hỏi "Có muốn nghe không?" (8 giây auto-dismiss)
EXIT	> 80m	Reset trigger → POI đó có thể notify lại lần sau

Activity Diagram — F13 Proximity Detection



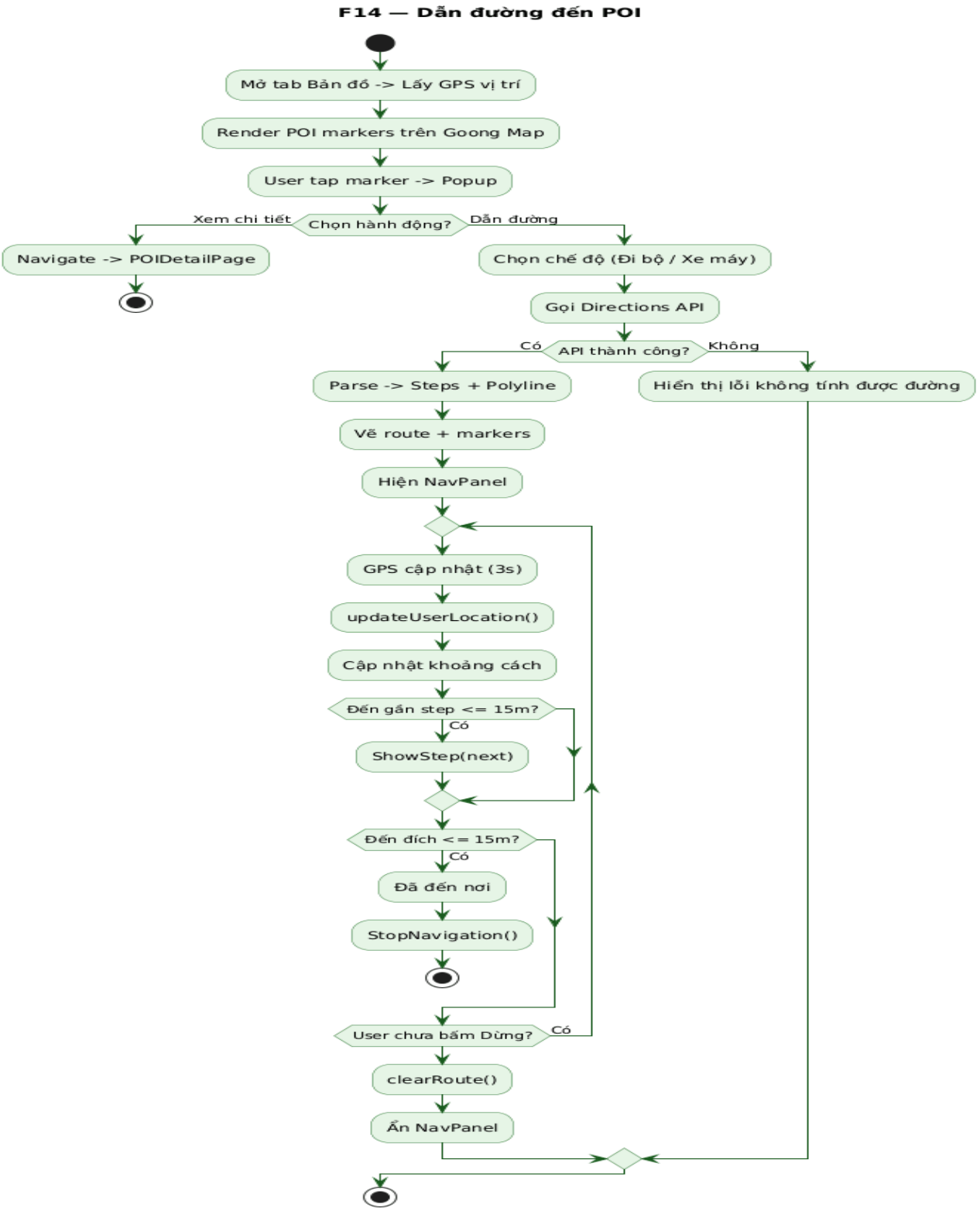
Sequence Diagram — F13 Proximity Detection



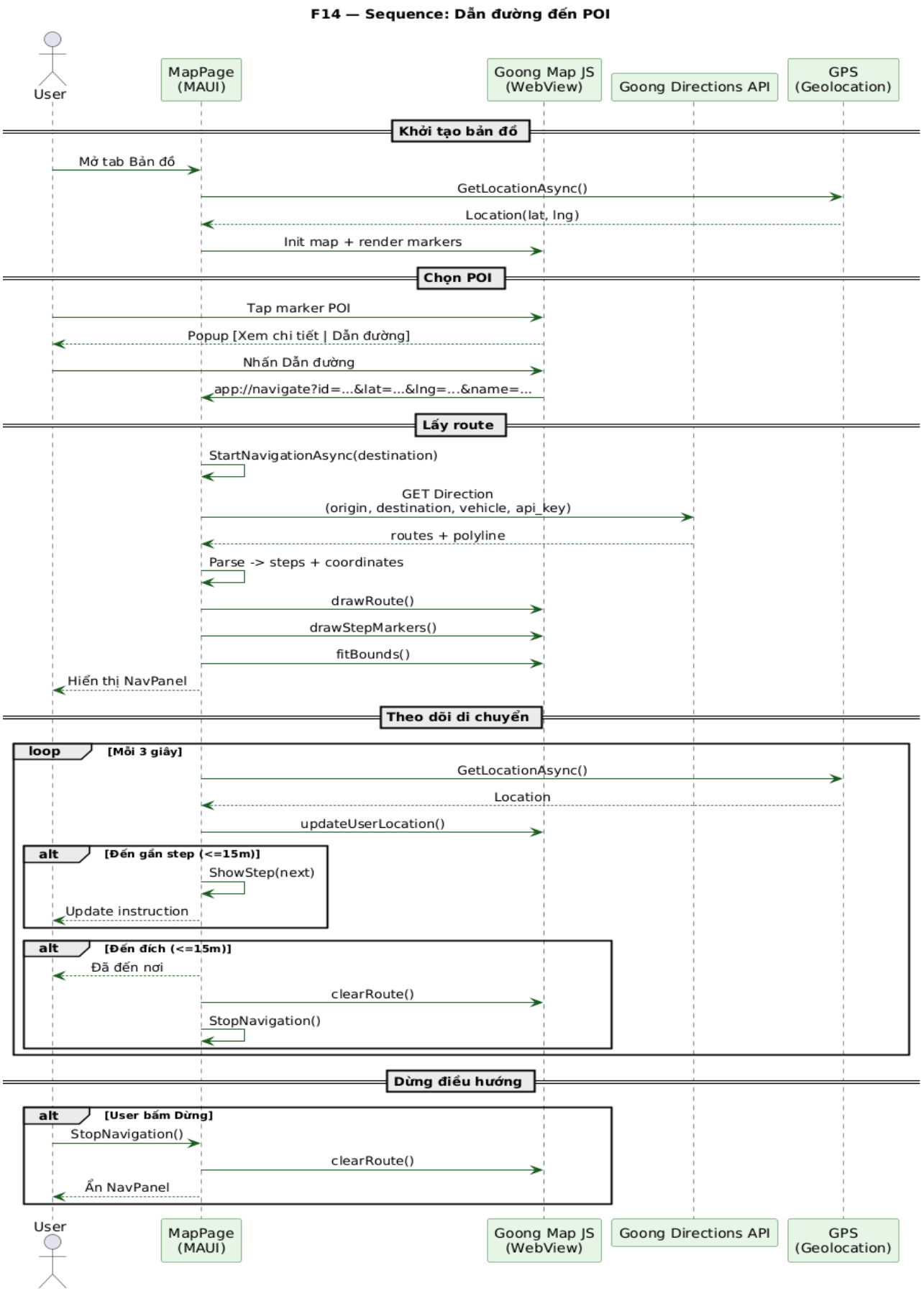
F14 — Dẫn đường đến POI (Navigation)

Chức năng dẫn đường turn-by-turn từ vị trí hiện tại đến POI, sử dụng Goong Directions API và Goong Maps JS SDK.

Activity Diagram — F14 Navigation

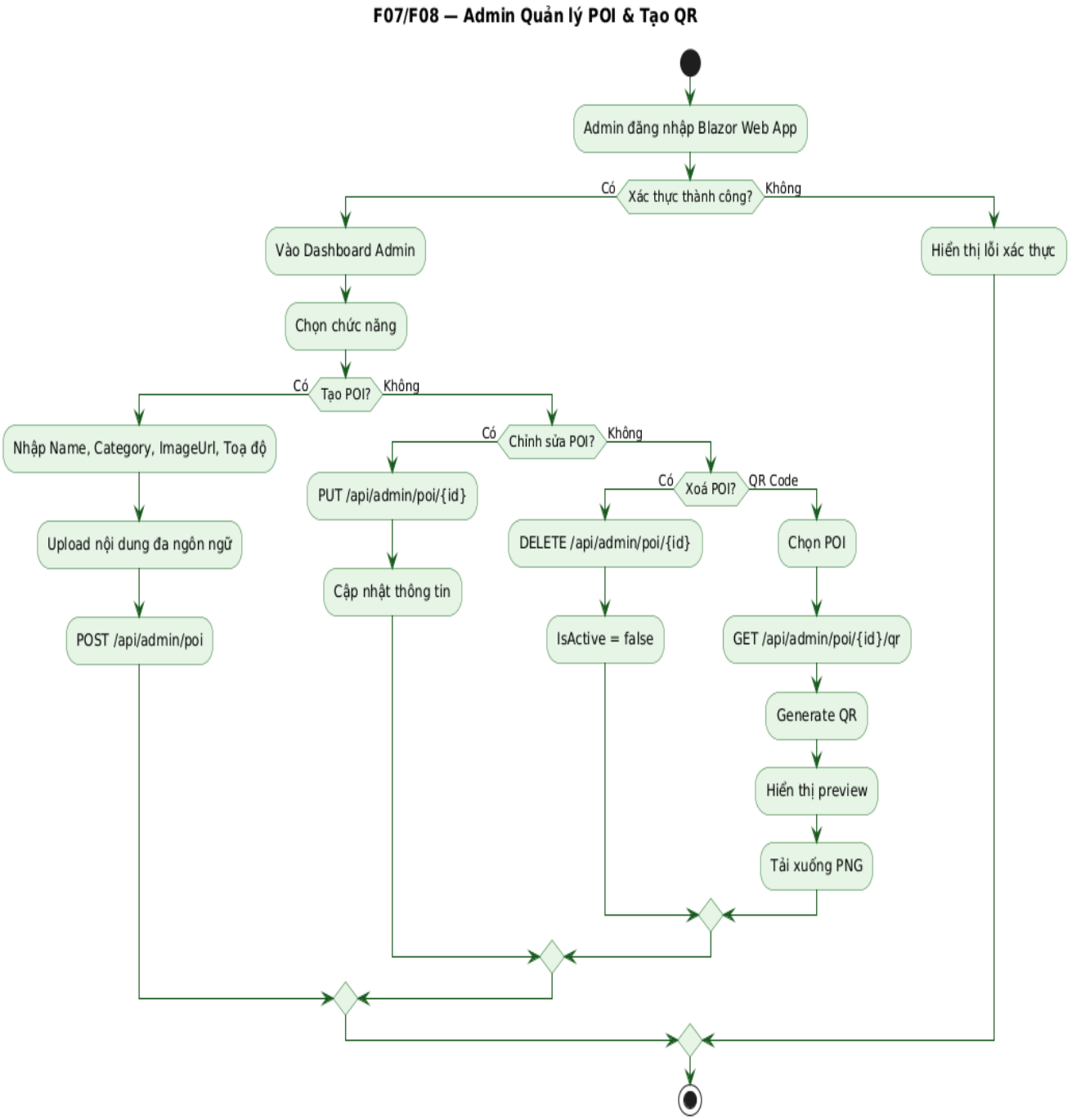


Sequence Diagram — F14 Navigation

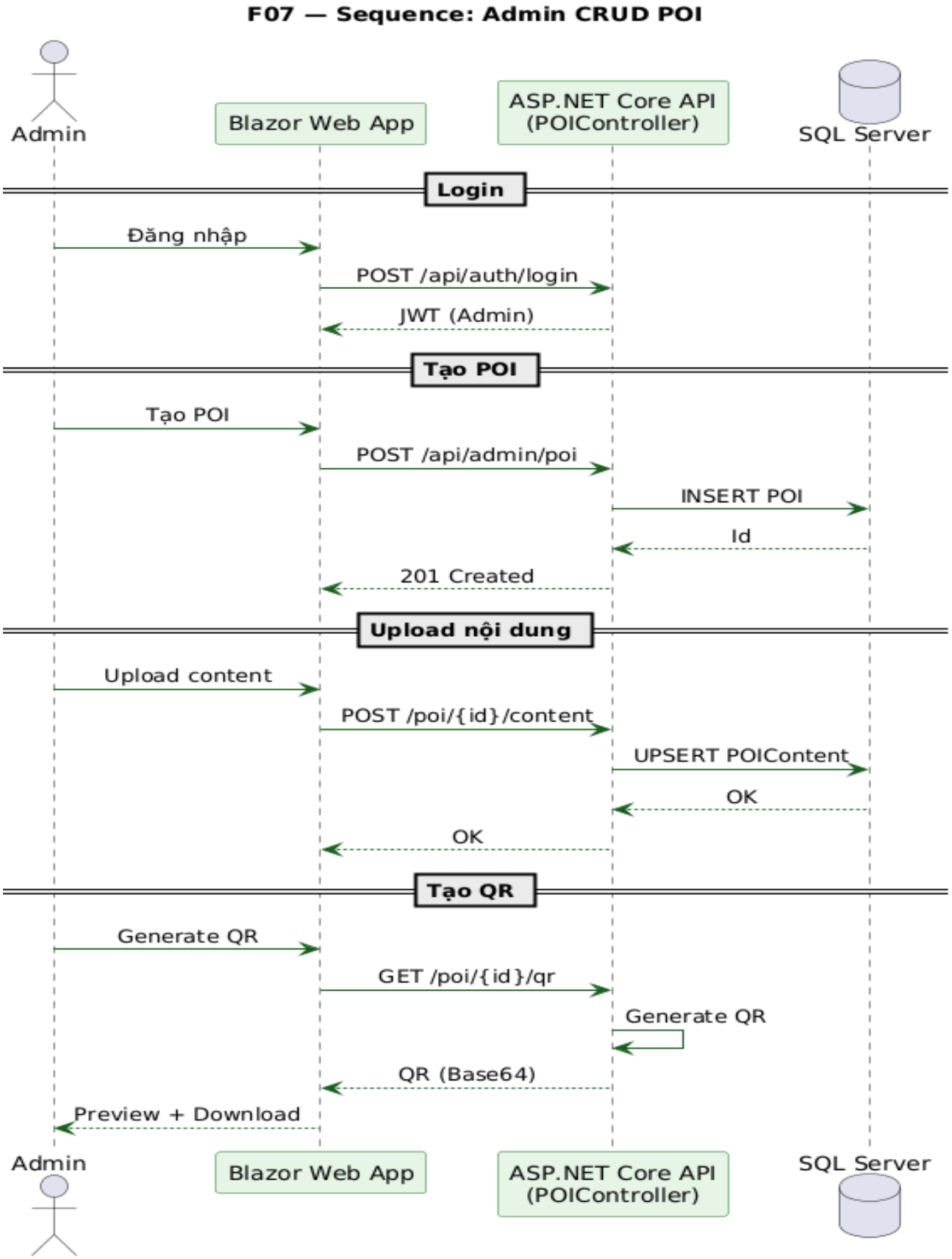


F07 / F08 — Admin: Quản lý POI & Tạo QR Code

Activity Diagram — F07/F08



Sequence Diagram — F07 Admin CRUD POI



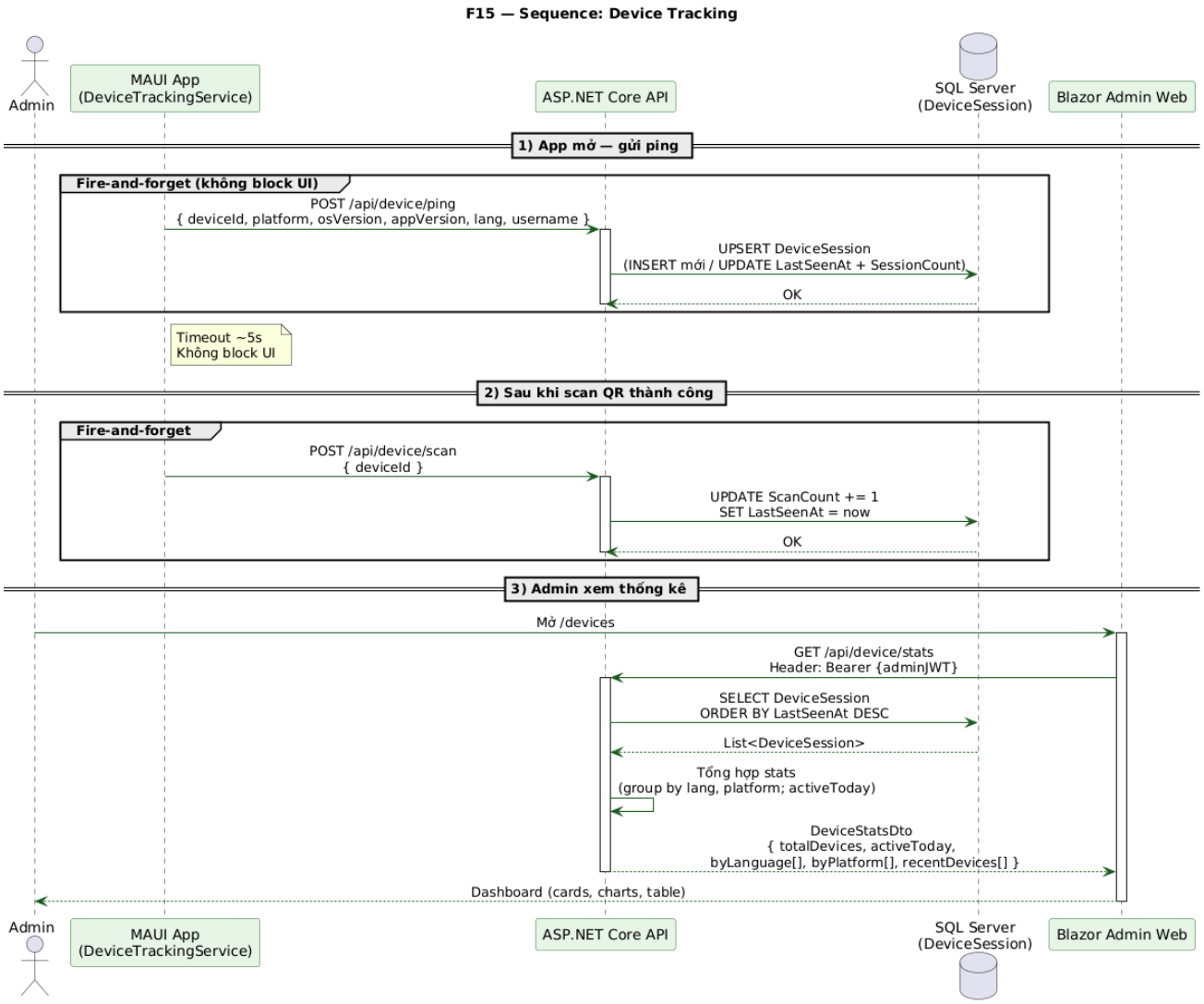
F15 — Admin: Theo dõi thiết bị

Trang quản trị theo dõi số lượng và hành vi thiết bị đang sử dụng app theo thời gian thực.

Thông tin hiển thị trên Dashboard

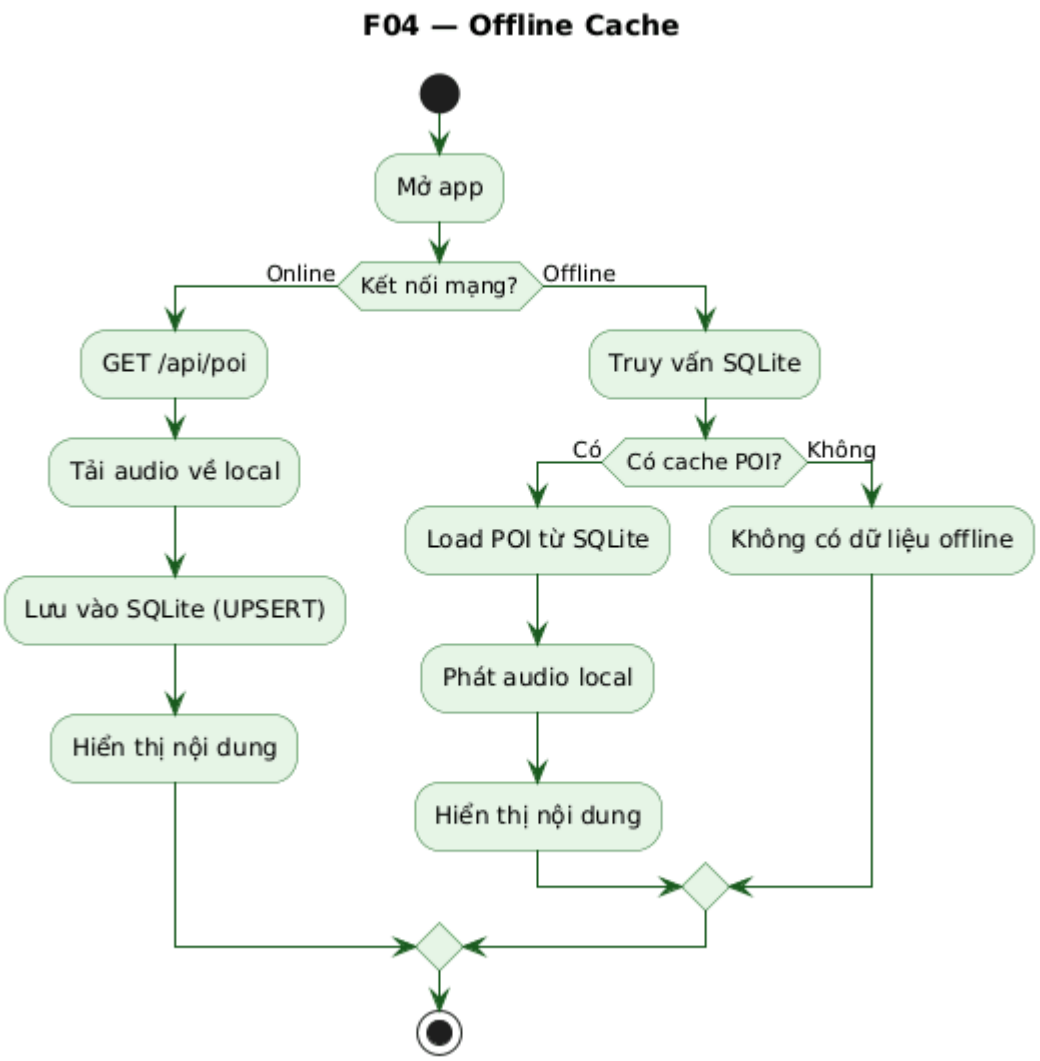
Mục	Mô tả
Stat Cards	Tổng thiết bị • Hoạt động hôm nay • Hoạt động 7 ngày • Tổng lượt scan
Biểu đồ ngôn ngữ	Phân bố thiết bị theo LanguageCode (progress bar)
Biểu đồ platform	Phân bố Android / iOS / Windows
Biểu đồ login/guest	Số thiết bị đã đăng nhập
Bảng thiết bị	50 thiết bị mới nhất: DeviceId, Platform, User, Lang, Scan count, Online/Offline
Filter	Tìm theo DeviceId/Username • Lọc Platform • Lọc Online/Offline/Login/Guest

Sequence Diagram — F15 Device Tracking



F04 — Offline Cache

Activity Diagram — F04 Offline Cache



F09 — UI Localization (Đa ngôn ngữ giao diện)

Toàn bộ text UI (button, label, title, placeholder) thay đổi tức thì khi user đổi ngôn ngữ, không cần restart app.

Cơ chế hoạt động

Bước	Mô tả
1. Khởi tạo	LocalizationService.Instance đọc Preferences.Get("preferred_language","vi")
2. SetLanguage(code)	ApplyCulture(code) → CultureInfo.CurrentUICulture = new CultureInfo(code)
3. ResourceManager	AppResources.ResourceManager.GetString(key, AppResources.Culture)
4. PropertyChanged	Fires với PropertyChangedEventArgs(null) → notify tất cả subscribers
5.RefreshUIText()	Mỗi Page subscribe L.PropertyChanged → gọi RefreshUIText() qua MainThread
6. Tab titles	AppShell.UpdateTabTitles() cập nhật L["Tab_Home"], L["Tab_Scan"]...
7. Persist	Preferences.Set("preferred_language", code) → lưu giữa các lần mở app

Danh sách file .resx

File	Ngôn ngữ
AppResources.resx	Tiếng Việt (default/fallback)
AppResources.vi.resx	Tiếng Việt
AppResources.en.resx	English
AppResources.ja.resx	日本語
AppResources.ko.resx	한국어
AppResources.zh.resx	中文
AppResources.fr.resx	Français

V. THIẾT KẾ API

5.1 Auth

Method	Endpoint	Request Body	Response
POST	/api/auth/login	{ username, password }	200: TokenResult | 401: Invalid credentials
POST	/api/auth/register	{ username, password, preferredLanguage }	200: TokenResult | 400: Username đã dùng

5.2 POI — Public

Method	Endpoint	Params	Response
GET	/api/poi	?active=true	200: List<POISummaryDto>
GET	/api/poi/{id}	?lang=vi (default)	200: POIDetailDto | 404: Not found

5.3 POI — Admin (JWT + Role=Admin)

Method	Endpoint	Mô tả
POST	/api/admin/poi	Tạo POI mới → 201: { id }
PUT	/api/admin/poi/{id}	Cập nhật POI → 200: OK
DELETE	/api/admin/poi/{id}	Xoá mềm IsActive=false → 200: OK
POST	/api/admin/poi/{id}/content	Upload nội dung ngôn ngữ → 200: OK
GET	/api/admin/poi/{id}/qr	Sinh QR Code → 200: { poiId, qrImageBase64, format }

5.4 User Preference (JWT)

Method	Endpoint	Request	Response
PUT	/api/user/preference/language	{ languageCode }	200: Language preference updated

5.5 Device Tracking

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
POST	/api/device/ping	Không cần	Upsert DeviceSession; gọi khi app mở
POST	/api/device/scan	Không cần	ScanCount += 1; gọi sau scan QR thành công
GET	/api/device/stats	JWT Admin	Trả DeviceStatsDto đầy đủ cho dashboard

VI. SHELL NAVIGATION & UI COMPONENTS

6.1 Shell Navigation Architecture

Route	Type	Page / Component	Mô tả
//login	ShellContent	LoginPage	Đăng nhập / Guest — không có TabBar
//language	ShellContent	LanguageSelectionPage	Chọn ngôn ngữ lần đầu
//register	ShellContent	RegisterPage	Đăng ký tài khoản mới
//main	TabBar	—	Container chứa 4 tab chính
//main/home	Tab 1	HomePage	Danh sách 10 POI + Quick scan
//main/scan	Tab 2	ScanPage	Quét QR (ZXing CameraBarcodeReaderView)
//main/map	Tab 3	MapPage	Bản đồ Goong + Navigation
//main/profile	Tab 4	ProfilePage	Hồ sơ + Đổi ngôn ngữ + Đăng xuất
POIDetailPage	Push Route	POIDetailPage	Chi tiết POI — từ Map/Home/Scan

6.2 ProximityBanner UI Component

ContentView nổi ở góc trên màn hình, Z-index cao, hiển thị khi ProximityService phát hiện POI trong vùng NOTIFY.

Thành phần	Mô tả
Slide animation	TranslateTo(0,0,300ms CubicOut) khi show / TranslateTo(0,-120,250ms CubicIn) khi hide
Layout	[Icon] [Tên POI + Khoảng cách] [Button] / [Câu hỏi] [Có Button] [Không Button]
Progress bar	ProgressBar đếm ngược từ 1→0 trong 8 giây → tự Dismiss nếu không tương tác
Auto-play mode	Khi vào ≤15m: hiện text "Đang phát thuyết minh..." → tự ẩn sau 3 giây
Events ra ngoài	YesClicked(poi) / NoClicked(poi) / Dismissed(poi) → HomePage xử lý